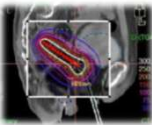


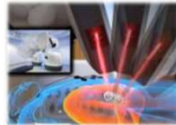
2026.8.28
M4講義 3限
放射線科 富田夏夫

NC

放射線治療総論







本日の内容

NC

1. がん統計と放射線治療
2. 放射線治療とは
 - 原理
 - 目的、適応
 - 方法、副作用
 - 各種治療法



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

2

本日の内容

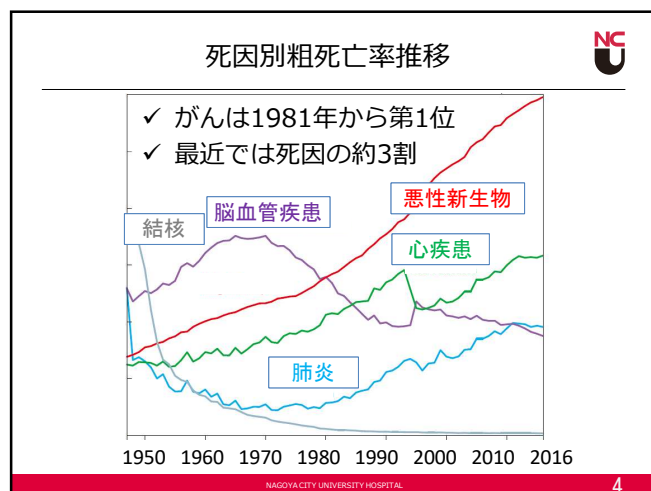
NC

1. がん統計と放射線治療
2. 放射線治療とは
 - 原理
 - 目的、適応
 - 方法、副作用
 - 各種治療法



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

3



部位別がん死亡数 (2022年)

NC

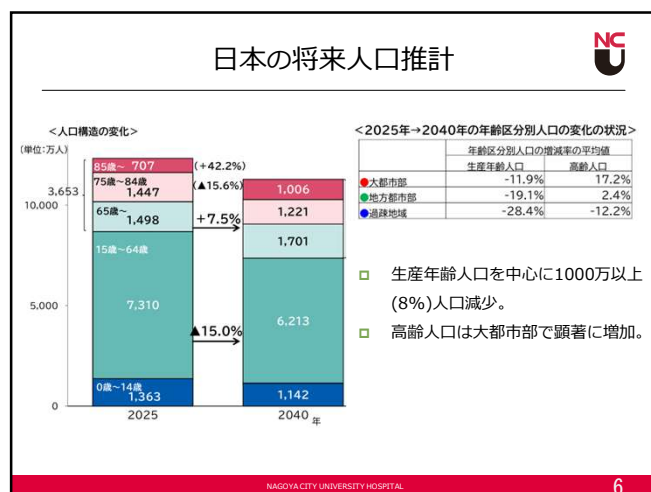
✓ がんで死亡した人：38万5797人
✓ 男性：22万3291人
✓ 女性：16万2506人

◆ 死亡数が多い部位

	1位	2位	3位	4位	5位
男女計	肺	大腸	胃	膵臓	肝臓
男性	肺	大腸	胃	膵臓	肝臓
女性	大腸	肺	膵臓	乳房	胃

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

5



がん罹患者数の将来推計



- がん罹患者数は、2040年までに3%増加。



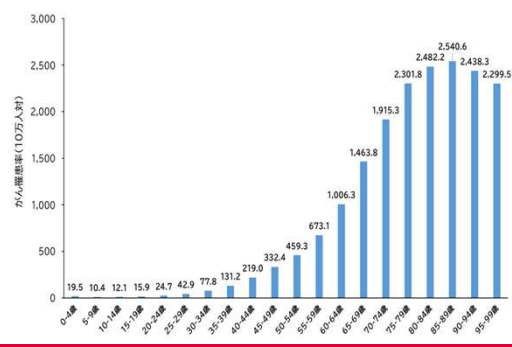
NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

7

日本の年齢階級別がん罹患率



- がん罹患率は加齢とともに上昇し、85-89歳がピーク。



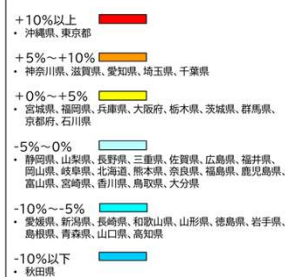
NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

8

がん罹患者数の変化率



- 2025年から2040年に向けて、都市部を中心に増加し、地方では減少が見込まれる。



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

9

放射線治療とは



- 放射線治療はがん治療の3本柱のひとつ。
- 臓器機能、形態保持に優れ、侵襲が少ない。
- 治癒を目指す。
- 症状を和らげる緩和照射としても貢献。
- 集学的治療の中でも重要な役割を果たす。



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

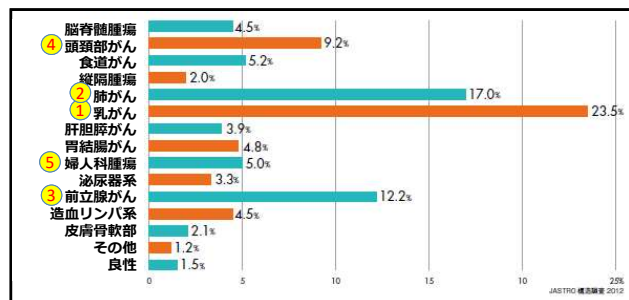
10

放射線治療の紹介



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

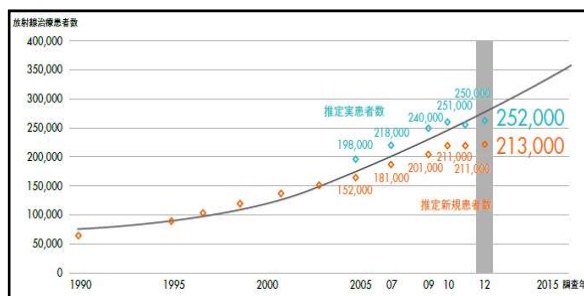
11

原発巣別放射線治療患者数
：どんな癌を治療しているか？

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

12

日本における放射線治療患者数推移



✓ 2000年代後半から放射線治療患者は特に増加傾向

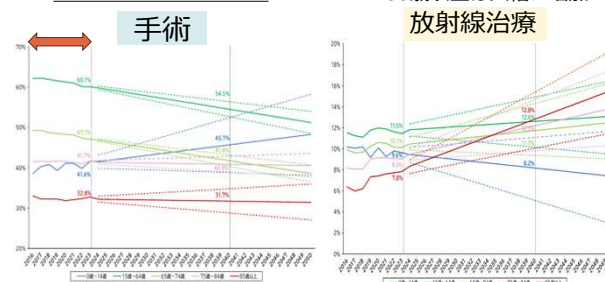
NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

13

初回治療における手術療法、放射線療法の実施割合推計



- 15-74歳で手術実施割合は低下
この期間の癌登録データから推定
- 15-74歳までは軽度増加
85歳以上は大幅に増加



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

14

三大療法（手術療法、放射線療法、薬物療法）
別の需要、供給見込み

	手術療法		放射線療法		薬物療法	
	2025年	2040年 見込み (2025年比)	2025年	2040年 見込み (2025年比)	2025年	2040年 見込み (2025年比)
初回治療 受療者数 (万人) (再掲)	46.5	44.0 (95%)	10.5	13.0 (124%)	30.3	34.7 (115%)
医師数 (万人)	1.52	0.92 (61%) ※1	0.14	1.4 ※2	1.00	1.38 ※3
必要医師数 (万人)	-	1.44 ※3	-	1.2 ※4	-	1.24 ※5
医師の 過不足数 (万人)	-	0.52 不足 ※6	-	0.89 読売新聞記事より	-	0.89

- 手術療法の需要： 2025年比で5%減少
- 放射線療法の需要： 2025年比で24%増加
- 薬物療法の需要： 2025年比で15%増加

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

15

がん患者における放射線療法の需要推計



放射線治療を受ける患者数は増加見込み！



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

16

本日の内容



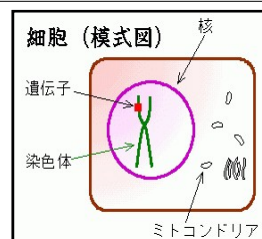
- がん統計と放射線治療
- 放射線治療とは
 - 原理
 - 目的、適応
 - 方法、副作用
 - 各種治療法



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

17

放射線治療はなぜ癌に効く？

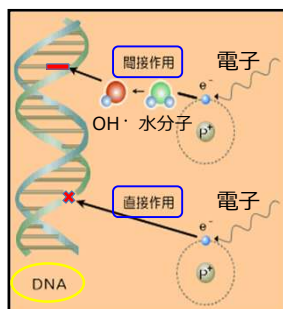


- ✓ 細胞の遺伝子情報は、染色体のDNAに存在
- ✓ DNAが正常でなければ正常な細胞分裂ができない

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

18

放射線治療はなぜ癌に効く？



間接作用

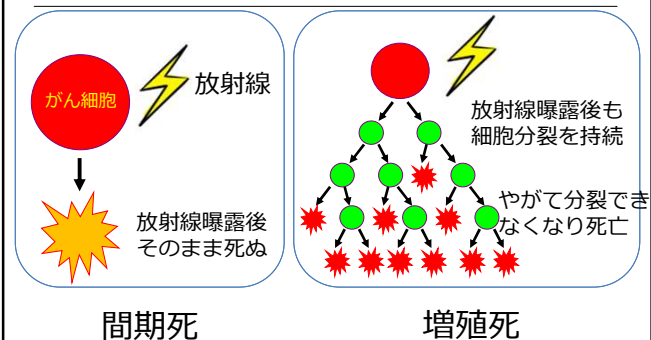
フリーラジカルが
DNAを損傷させる

直接作用

放射線がDNAを切断

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

放射線治療の効果発現には時間がかかる



間期死

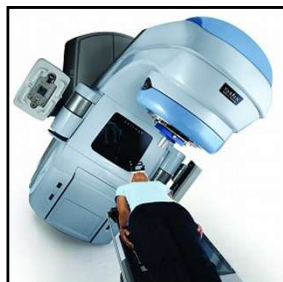
増殖死

大部分を占める

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

20

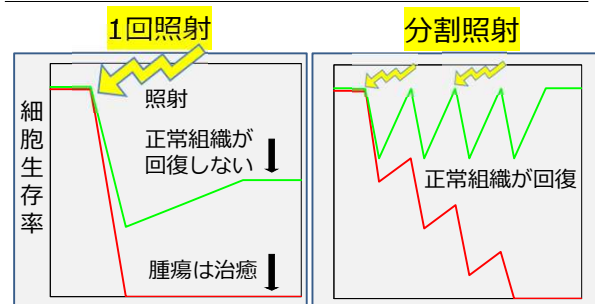
放射線治療のスケジュール



- ✓ 1日1回、週5回
- ✓ 根治照射
2Gy/回×30~35回
=60~70Gy/6-7週間
- ✓ 緩和照射
3Gy/回×10回
=30Gy/2週間

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

放射線治療はなぜ毎日やる？



- ✓ 正常組織は癌細胞に比べて、放射線に強い
- ✓ 放射線を分割すると正常組織のダメージが少ない

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

本日の内容



1. がん統計と放射線治療
2. 放射線治療とは
 - 原理
 - 目的、適応
 - 方法、副作用
 - 各種治療法



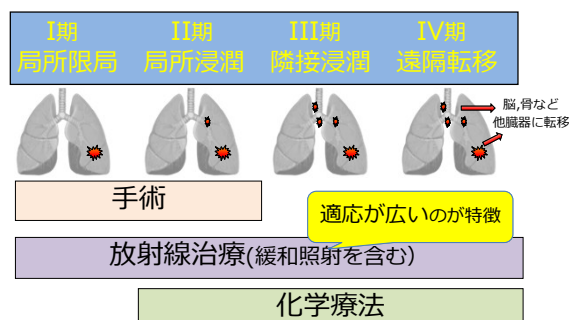
NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

23

一般的ながんの病期と治療法の概略



臨床病期



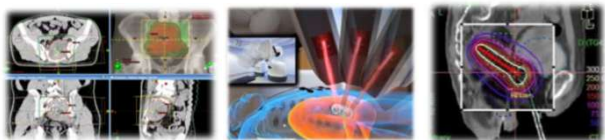
NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

24

放射線治療の目的



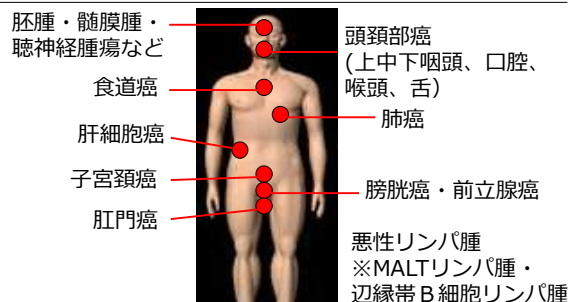
1. 根治照射：腫瘍を消失、がんを治癒させる
2. 緩和照射：疼痛など症状緩和に用いる
3. 術前/術後照射：手術に併用する



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

25

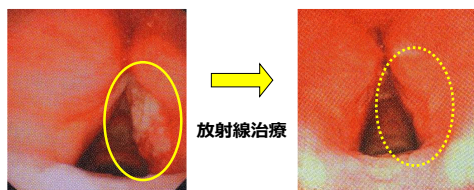
根治照射の適応となる癌



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

26

根治照射例1：早期喉頭癌



照射前

照射後

もし手術したら生涯声が出せなくなる、

✓放射線治療は機能・形態保持に優れる

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

27

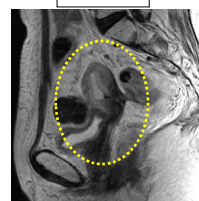
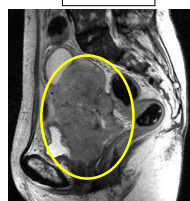
根治照射例2：子宮頸癌



60歳代、女性、数ヶ月前から不正性器出血
臨床病期IIIB、左水腎症あり

照射前

照射後

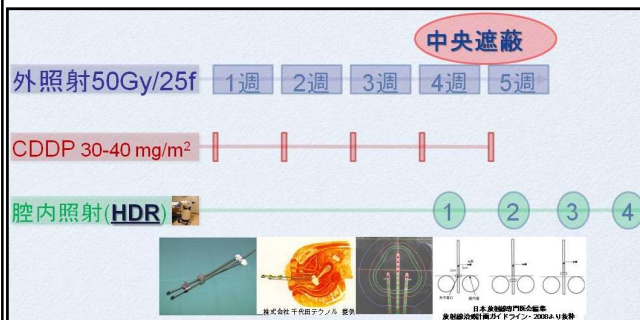


✓放射線治療は癌の種類により特に効果が高い

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

28

子宮頸癌に対する化学放射線療法



✓抗がん剤（化学療法）併用で治療成績が改善

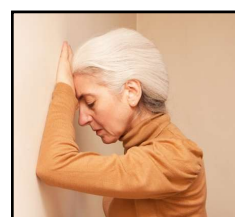
NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

29

緩和照射とは？



- ✓ 終末期患者の2/3で癌性疼痛を自覚
- ✓ 最大の原因は、骨転移！



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

30

骨転移によって何がおきるか？



- ✓ 緩和照射により、2-3割の患者で疼痛消失、6-7割の患者で疼痛緩和が期待
- ✓ 病的骨折、麻痺も予防可能

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

31

緩和照射の適応となる主な病態



① 転移性脳腫瘍

② 転移性骨腫瘍



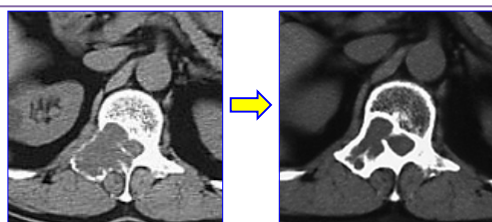
NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

32

緩和照射例：骨転移



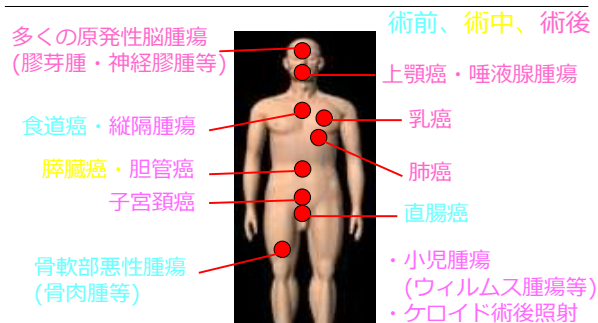
- ✓ 照射線量：30Gy/10回、20Gy/5回など
- ✓ 適応：疼痛または神経症状がある、骨折または脊髄圧迫症のリスクがある症例



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

33

術前/術中/術後照射の適応となる主な癌



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

34

術後照射例：乳癌



乳房温存手術後の場合

- ✓ 乳房温存療法に術後放射線治療を併用することにより、乳房切除術と同等の治療成績
- ✓ **10年再発リスクを約1/2に減少**させる。
(35.0% → 19.3%)
- ✓ **15年乳癌死リスクを有意に減少**させる。
(25.2% → 21.4%)

(資料)「EBCTGC meta-analysis Lancet 2011」

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

35

乳房温存手術後放射線治療



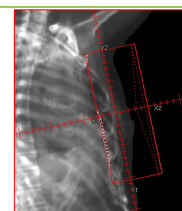
照射範囲：患側の全乳房

照射線量：50Gy/25回 (1回あたり2Gy)

最近では、短期照射42.56Gy/16回もOK!



治療計画用CT



デジタル再構成画像

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

36

本日の内容



1. がん統計と放射線治療
2. 放射線治療とは
 - 原理
 - 目的、適応
 - 方法、副作用
 - 各種治療法



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

37

放射線治療の進め方



- 1 **放射線治療
担当医の診察**
まず、放射線治療があなたのご病状に適しているか放射線治療担当医が診察をします。治療をお勧めできる場合は、治療効果、有害事象（治療の悪影響）などについてのくわしい説明をいたします。患者さんが放射線治療に同意された場合は以下の手順に進みます。
- 2 **治療計画のための撮影**
放射線治療では、病巣部に必要な量の放射線を照射し、不必要なところへの照射をできるだけ避けるために精密な線量計算を行います。そのために、CTスキャンという方法で治療計画を立てることが一般的です。治療装置と連携しているCTで、実際の放射線治療の時と同じ姿勢で撮影する部位のCT画像を撮影します。正確に放射線治療を行うために毎回の治療時に同じ姿勢になることが大切です。頭部や腹部などでは撮影の前に固定具（シェル）を作って、それを着けて撮影することがあります。治療の位置を合わせる目印のために、皮膚にインクで印をつける事もあります。この線は、すべての治療が終わるまで消さないように注意してください。

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

38

放射線治療の進め方



- 3 **治療計画が決定される**
治療計画用CTやMRI、PETといったほかの画像も参考にし、医師が治療範囲を決定し、診療放射線技師や医学物理士が、ビームの角度や本数、強さを計算します。医師が出来上がった線量分布をみて最終的な治療の回数や線量を決定します。
- 4 **毎回の治療**
放射線治療は、土日祝を除いた毎日、週に5回行うことが一般的です。ご病状によっては週3回などの方法もあります。治療期間は、1週間から7週間程度と様々です。治療の回数と分割方法はあなたのご病状に合わせて医師が決定してご説明します。治療はリニアック（直線加速器）のある放射線治療室で行います。

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

39

放射線治療の進め方



- 5 **照射中の診察**
治療中は、放射線腫瘍医が定期的に診察し、有害事象や治療効果を観察します。必要に応じて、有害事象に対する投薬や処置を行い、治療計画の変更を行うこともあります。医師の診察のない日でも、看護士や診療放射線技師があなたの症状を医師に報告しますので、気になることがあればいつでもお話しください。
- 6 **治療後の経過観察**
放射線治療が終わっても、治療の効果や有害事象はすぐにはわかりません。放射線治療では治療効果が出てくるまでにはある程度の時間が必要なことが殆どです。治療後しばらくたってからも、診察や画像診断で効果や有害事象を観察します。可能な限り、治療後も放射線治療科（放射線腫瘍科）への通院をお勧めします。

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

40

放射線治療の手順



1. 他科依頼箋→診察、同意書取得
2. 固定具作製
3. 治療計画用CT撮像
4. 治療計画の作成
5. 治療計画の検証
6. 直前CTで位置補正
7. 治療開始



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

41

放射線治療の副作用(有害事象)



✓ 放射線を当てた場所にもみ起こり得る

頭部 急性期

照射中：脱毛・頭痛・嘔気・急性中耳炎

照射後：慢性中耳炎・白内障・下垂体機能低下・記憶力低下

頸部 晩期

照射中：口内炎・咽喉頭頭粘膜炎・味覚障害・唾液分泌低下

照射後：唾液分泌低下→齲歯・味覚障害・下顎浮腫

胸部

照射中：食道粘膜炎・嚥下痛・放射性肺臓炎

照射後：放射性肺臓炎・肋骨骨折・心外膜炎・食道狭窄

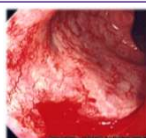
NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

42

腹部

照射中：嘔気・食欲不振・下痢・便秘

照射後：消化管潰瘍・消化管狭窄

**骨盤部**

照射中：頻尿・尿勢低下・下痢・便秘・血尿・血便

照射後：血便・血尿・尿道狭窄・性機能障害・消化管障害

骨

照射中：骨髄抑制

照射後：放射線性骨髄炎・骨折・成長障害（小児）

共通

放射線性宿酔（全身倦怠感・嘔気等）

放射線性皮膚炎（照射中）・二次性発癌（照射後十数年）

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

43

本日の内容



1. がん統計と放射線治療

2. 放射線治療とは

- 原理
- 目的、適応
- 方法、副作用
- 各種治療法



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

44

高精度放射線治療



癌に放射線を集中してあてる技術！

1. 定位放射線治療
2. 強度変調放射線治療(IMRT)
3. 粒子線治療



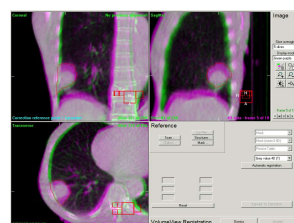
NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

45

定位放射線治療とは

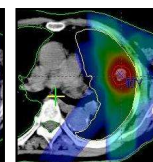
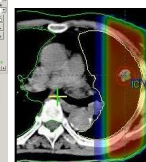


- いわゆるピンポイント治療。
- 正確にがんの位置、動きを確認可能。
- 従来法では、周囲の肺に広範囲に照射され副作用リスクが高かった。そのため腫瘍に十分線量が投与できなかった。
- 多方向からピンポイント照射で、がん放射線が集中！



従来法

定位照射



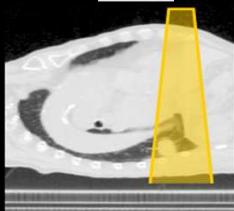
NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

46

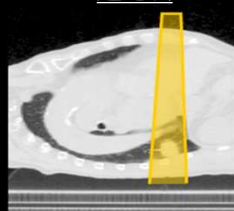
定位放射線治療の新技術

- Synchronyによる追尾照射。当院で実施中。
- 従来法：腫瘍の動くすべての範囲の肺に照射される。
- 追尾法：照射範囲が大幅減。
- 定位照射の診療報酬：63,000点＋動体追尾法 10,000点。

従来法



追尾法



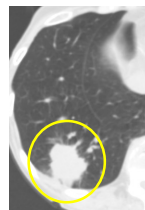
定位放射線治療の治療例

- 右肺下葉扁平上皮癌、2.7cm大。IA3期。
- 77歳女性、手術拒否。
- 治療内容：週2回、計4回通院。1回13Gy、合計52Gy。

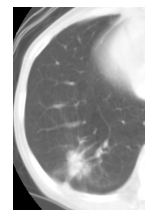
Radixact



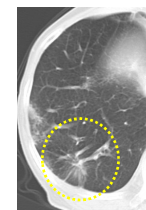
動体追尾機能 Synchrony



治療前



治療



終了後1ヵ月

終了後15ヶ月



肺癌の定位放射線治療の利点



- 1回大線量照射による**大きな効果**
- 治療の負担が少なく**高齢でも可能**
- 治療の負担が少なく**通院で可能**
- 治療に要する**期間が短い**



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

49

I期肺癌の手術と定位照射の成績の比較



- 名古屋市大病院のデータ
- 手術群 574例 vs. 定位照射群 182例
- このうち年齢や腫瘍サイズなど背景が一致する120例ずつを比較

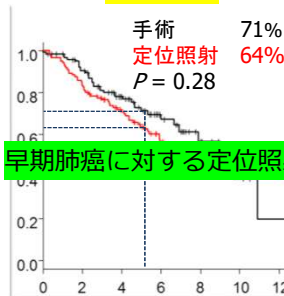
NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

50

手術と定位照射の成績比較



全生存率



癌特異的生存率



早期肺癌に対する定位照射は手術と比べ少し劣る程度

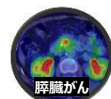
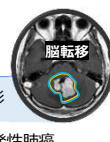
NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

51

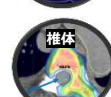
定位放射線治療の保険適応疾患



- 頭頸部腫瘍（頭蓋内腫瘍を含む）及び脳動静脈奇形



- 原発病巣が直径5 cm以下であり転移病巣のない原発性肺癌、原発性肝癌または原発性腎癌



- 3個以内で他病巣のない転移性肺癌または転移性肝癌

- 転移病巣のない限局性の前立腺癌または睪癌



- 直径5 cm以下の転移性脊椎腫瘍

- 5個以内のオリゴ転移*

*オリゴ転移とは、がんの転移が少数個に限定されている状態

オリゴ転移に対する定位照射の治療効果

- オリゴ転移であれば、定位照射を行うことで予後の延長が期待。

対象

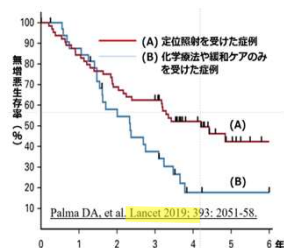
- 1) 原発腫瘍がコントロール
- 2) 1～5 個の転移病変
- 3) 余命が 6 か月以上期待

治療

1 : 2の比率で下記の群に無作為割付

対照群 : 化学療法や緩和ケアのみ

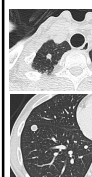
定位照射群 : 標準治療+全転移に定位照射



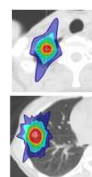
53

オリゴ転移に対する定位放射線治療の治療例 1

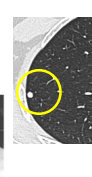
- 52歳女性、**耳下腺多型腺腫由来癌術後の多発肺転移（3か所）**
- 治療内容：週2回、計4回通院。1回**12.5Gy**、合計50Gy。
- 1年後に1か所肺転移が出現。
- 再度、定位照射を実施、その後**4年以上癌の再発なし**。



治療前



定位照射 1 回目



終了後 1 年後 定位照射 2 回目

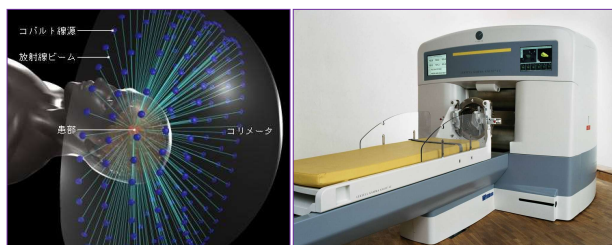
54

定位放射線治療：転移性脳腫瘍



ガンマナイフ：

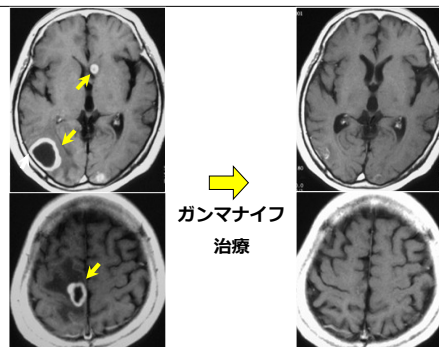
201個のコバルト線源が円周状に配置され、放出されるガンマ線を一点に集中させる。



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

55

定位放射線治療：転移性脳腫瘍



ガンマナイフ
治療

治療前

8ヶ月後：全て消失

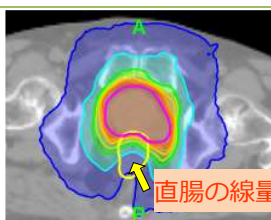
NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

56

強度変調放射線治療（IMRT）



- ✓ 正常組織の線量を抑えることが可能
- ✓ 副作用を増やさずに、高線量を照射でき、治療成績が上昇する



直腸の線量が落ちている！

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

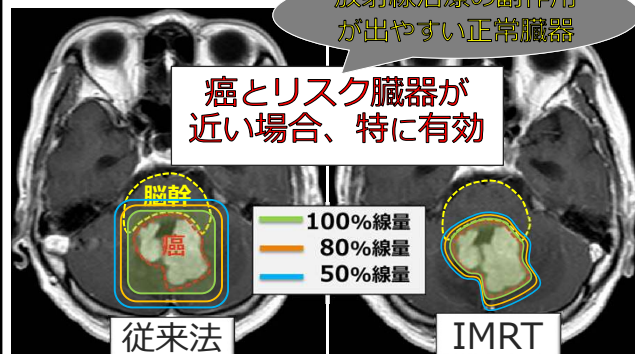
57

IMRTが特に有効な症例



放射線治療の副作用
が出やすい正常臓器

癌とリスク臓器が
近い場合、特に有効



従来法

IMRT

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

58

正常組織の耐容線量

JASTRO放射線治療計画ガイドライン



脳神経
の場合

神経 場合		TD5/5 (5年間で5%に副作用を生ずる線量)			判定基準
		体 積	1/3	2/3	
	脳	60 Gy	50 Gy	45 Gy	壊死、梗塞
	脳 幹	60 Gy	53 Gy	50 Gy	壊死、梗塞
	視神経	50 Gy	体積効果なし		失 明
	視交叉	50 Gy	体積効果なし		失 明
脊 髄 馬尾神経					
耐容線量を守れなければ IMRTが強く推奨！					
		60 Gy	体積効果なし		経損傷

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

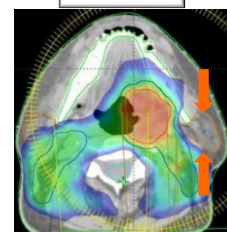
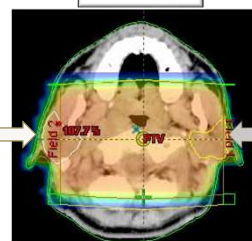
59

IMRTの利点



従来法

IMRT



1. 標的への集中度の高い線量分布
2. 正常臓器の線量低減→機能温存

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

60

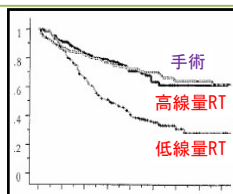
IMRT：限局性前立腺癌



照射範囲：前立腺

照射線量：78Gy/39回（1回あたり2Gy）

最近では、短期照射70Gy/28回もOK!



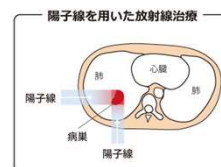
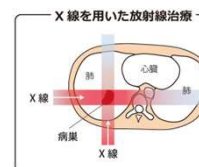
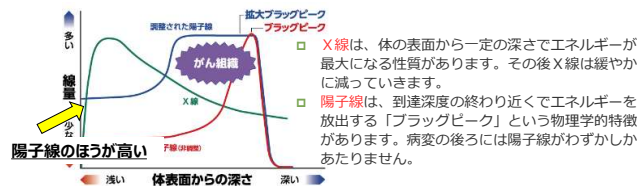
手術vs高線量RTvs低線量RTの治療成績を比較したグラフ

✓ 手術vs高線量の放射線治療はほぼ同等の成績

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

61

陽子線治療とは



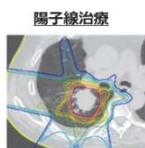
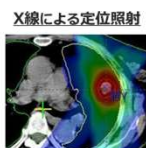
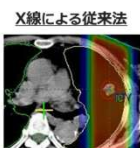
線量 弱 強 照射イメージ図

北海道大学HPより

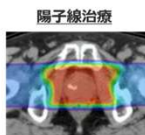
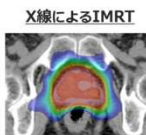
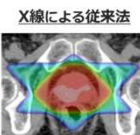
X線の放射線治療機は

62

X線治療と陽子線治療の線量分布の違い

肺癌
の場合

筑波大学HPより

前立腺癌
の場合

一番直腸を避けている!!

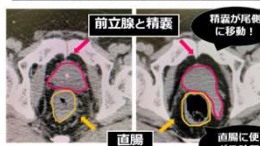
西部医療センターHPより

63

X線治療のほうが優れていること：IGRTとは

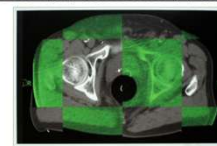
- Image Guided Radiation Therapy: 画像誘導放射線治療
- 照射直前にCT撮像し、位置のずれを補正可能

同一患者さんの治療期間中のCT



癌（前立腺）は便やガス、尿管により日々動く

IGRTで位置を0.1mm単位で修正

治療計画時のCT画像
直前に治療機で撮像したCT画像

64

前立腺癌に対するIMRTと陽子線のPhaseIII trial

- Prostate Advanced Radiation Technologies Investigating Quality of Life (PARTIQoL): Phase III Randomized Clinical Trial of Proton Therapy vs. IMRT for Localized Prostate Cancer.
- International Journal of Radiation Oncology*Biophysics 2024

- 前立腺癌に対する陽子線 vs IMRTの比較試験
- PSA制御率、治療後の腸管や排尿、性機能などを評価・比較
- 陽子線治療 (N=221)、IMRT (N=216)が登録
- 腫瘍制御率、治療後の腸管や排尿機能などのQOLに差がなく
前立腺癌に対し、**両治療に差がない**ことが明らかに!



65

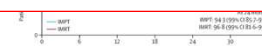
中咽頭癌に対するIMRTと陽子線のPhaseIII trial

- Proton beam therapy for oropharyngeal cancer (TORPEDo): a phase 3, randomised controlled trial.

Lancet Available online 21 March 2026

- 中咽頭癌に対する陽子線(N=136) vs. IMRT(N=69)の比較試験
- 2年局所領域制御率: 陽子線94% vs. IMRT97% (p=0.24)
- 重度体重減少: 陽子線18% vs. IMRT6% (p=0.079)
- QoLスコア: 陽子線78.3 vs. IMRT77.1 (p=0.56)

- 陽子線治療とIMRTでは、QOLスコア、局所制御率、および全生存率に差は見られなかった。
- 中咽頭癌に対しては、IMRTが依然として標準治療である。

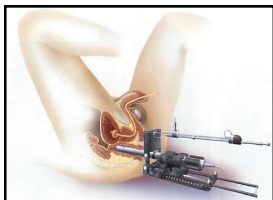


66

小線源治療：前立腺癌



- ✓ 前立腺内に小線源（ヨウ素125）を埋め込み、がん細胞を死滅させる新しい放射線療法
- ✓ 短期間の入院が必要
- ✓ 線源は埋め込んだまま



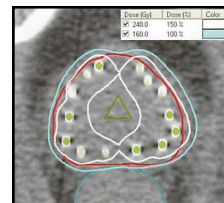
NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

67

小線源治療：前立腺癌



線源挿入後のX線画像



前立腺に放射線が集中

- ✓ 線源から放出される放射線は徐々に減衰し1年で出つくす

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

68

小線源治療：子宮頸癌腔内照射

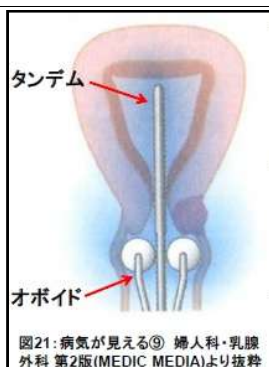
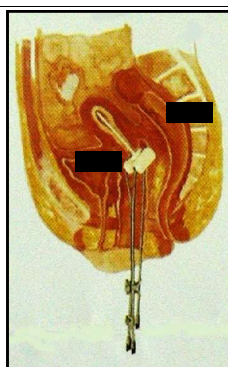


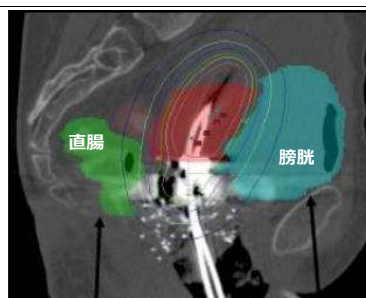
図21: 病気が見える⑨ 婦人科・乳腺外科 第2版(MEDIC MEDIA)より抜粋



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

69

小線源治療：子宮頸癌腔内照射

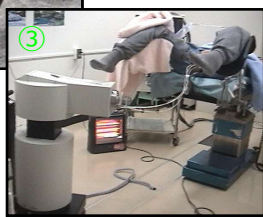
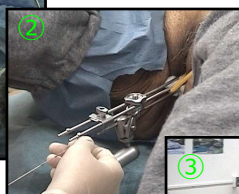
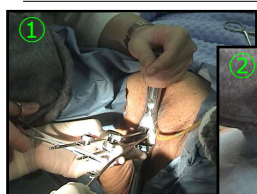


- ✓ 局所に高い線量を集中的に照射できる

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

70

小線源治療：子宮頸癌腔内照射



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

71

ルタテラ治療とは

- ペプチド受容体放射性核種療法（PRRT）にて使用する薬剤。
- 適応は、ソマトスタチン受容体陽性の神経内分泌腫瘍（NET）
- 8週間間隔で最大4回まで点滴静注。
- 各投与で特別措置病室に2-3日入院が必要。

神経内分泌腫瘍の分類



治療スケジュール

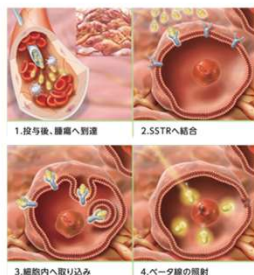


72

ルタテラ治療の原理

- ベータ線の飛程は最大でも2.2mmで隣接する正常細胞への影響は限定的。有害事象も軽度。

ルテチウムオキソドトロオチド (^{177}Lu) の構造



73

ルタテラ治療の有効性

- NETTER-2試験 : Singh S, et al. Lancet. 2024; 403: 2807-2817.
- 未治療の進行性膵・消化管NETのランダム化比較比較。

奏効率

	^{177}Lu -Dotatate + オクトレオチド	高用量 オクトレオチド
CR	8 (5%)	0
PR	57 (38%)	7 (9%)
SD	72 (48%)	42 (56%)
PD	8 (5%)	14 (19%)
ORR	65 (43%; 95%CI 35.0-51.3)	7 (9.3%; 95%CI 3.8-18.3)
P-value		<0.0001

無増悪生存率



74

特別措置病室と診療報酬、症例数

- 特別措置病室：11北病棟1110号室。
壁とドアに鉛を入れることで遮蔽板が不要に。
- 2泊3日で治療を受けた場合：440113点（440万円）。
- ルタテラ薬価：1回分（1瓶）2647734円。
- 2025年2月運用開始。これまで6例、各2回ずつ実施。



11北病棟1110号室



壁内に鉛を設置中



扉内部に鉛を設置中



特別措置病室内

75

当院の高精度放射線治療を支える装置



76

当院の高精度放射線治療の割合

- 治療効果の高い、副作用の少ない、診療報酬の高い高精度放射線治療を高い割合で実施。

高精度放射線治療 (%)

従来の放射線治療 (%)

平成28年度

平成30年度

令和2年度

高精度放射線治療センター開設

高精度放射線治療の比率 60%以上を達成！



【2022年3月読売新聞掲載】より引用

放射線治療は適応拡大中



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

78

引用資料



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

79